

(1) إذا كان $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 1 \\ 7, & x = 1 \\ (x + 1)^2, & x > 1 \end{cases}$ ، فإن قيمة $2f(0) + 3f(1) - \frac{1}{4}f(3)$ هي:

- a) 15
- b) 19
- c) 23
- d) 11

(2) إذا كان $f(x) = \begin{cases} 2 - x^4, & x \leq 0 \\ x^5 + 2, & x > 0 \end{cases}$ ، فإن حل المعادلة $x^2 + xf(0) = f(1)$ هو:

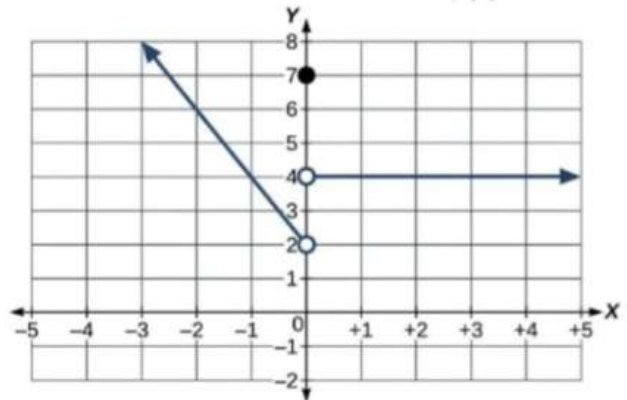
- a) $\{3, -1\}$
- b) $\{-3, 1\}$
- c) $\{-3, -1\}$
- d) $\{-2, 1\}$

(3) إذا كان $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1, & x \neq 1 \\ 9, & x = 1 \end{cases}$ حيث $a > 1$ ، فإن قيمة a علمًا بأن $f(a) = f(1)$ هي:

- a) 8
- b) $\sqrt{8}$
- c) 4
- d) 2

(4) فيما يلي التمثيل البياني للاقتران $f(x) = \begin{cases} -2x + b, & x < c \\ d, & x = c \\ \mu x + 4, & x > c \end{cases}$. فإن قيم الثوابت b, d, c, μ على الترتيب هي:

- a) 2, 7, 0, 0
- b) 2, 4, 0, 2
- c) 4, 7, 0, 2
- d) -2, 7, 0, 0



(5) إذا كان $f(x) = \begin{cases} 2x + k, & x < 2 \\ x^2 + 1, & x \geq 2 \end{cases}$ ، وكان $f(f(1)) = 10$ ، فإن قيمة k علمًا بأن $k > 0$ هي:

- a) - 5
- b) 1
- c) 2
- d) 3

(6) إذا كان $f(x) = \begin{cases} 4 - x^2, & x \leq 1 \\ 2x + 1, & x > 1 \end{cases}$ ، فإن جميع قيم x الحقيقية التي تحقق المعادلة $f(x) = 3$ هي:

- a) $\{-1, 0, 1\}$
- b) $\{-1\}$
- c) $\{-1, 1\}$
- d) $\{1\}$

(7) إذا كان $f(x) = \begin{cases} ax + b, & x < 3 \\ 5, & x = 3 \\ bx - a, & x > 3 \end{cases}$ ، وكان $f(1) = 2, f(4) = 13$ ، فإن قيمة التعبير الجبري $f(3) + f(a + b)$ هي:

- a) 4
- b) 6
- c) 8
- d) 10

(8) مجال الاقتران $f(x) = \begin{cases} x, & -1 < x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 < x \leq 10 \end{cases}$ هو:

- a) $(-1, 10] - \{0\}$
- b) $[-1, 10]$
- c) $(-1, 10]$
- d) R

(9) مجال الاقتران $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1}, & x < 2 \\ 3x - 1, & x \geq 2 \end{cases}$ هو:

- a) $R - \{2\}$
- b) $R - \{1\}$
- c) $(2, \infty)$
- d) R

10) مجال الاقتران $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{5}, & x < 5 \\ 3, & x = 5 \\ \frac{x^3}{8}, & 5 < x \leq 10 \end{cases}$ هو:

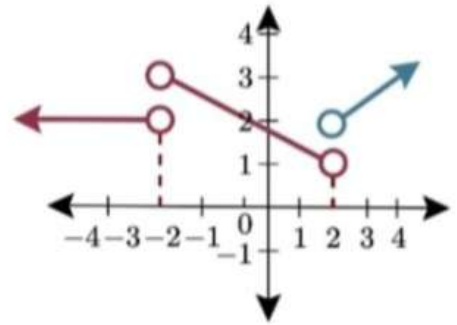
- a) $(-\infty, 5) \cup (5, 10]$
- b) $(-\infty, 10]$
- c) $(-\infty, 5]$
- d) R

11) إذا كان $f(x) = \begin{cases} \frac{5}{2}x, & \left(\frac{a-1}{2}\right) \leq x < 5 \\ x^2, & 5 \leq x < b+1 \end{cases}$ ، وكان مجال الاقتران $[0, 10]$ ، فإن قيم الثوابت a, b بالترتيب هي:

- a) 0, 10
- b) 1, 9
- c) 1, 10
- d) 2, 9

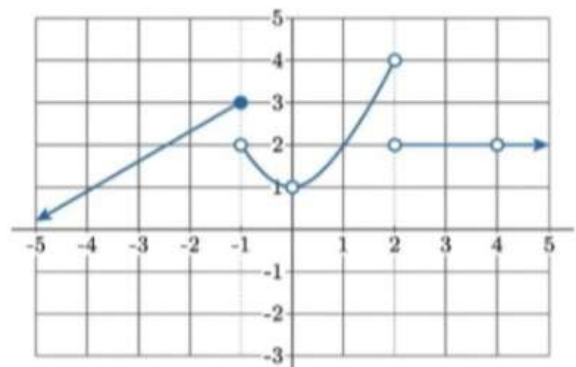
12) مجال الاقتران $f(x)$ الممثل ادناه هو:

- a) R
- b) $R - \{2, -2\}$
- c) $R - (-2, 2)$
- d) $[-2, 2]$



13) مجال الاقتران $f(x)$ الممثل ادناه هو:

- a) R
- b) $R - \{-1, 0, 2, 4\}$
- c) $R - \{0, 2, 4\}$
- d) $R - \{-1, 2\}$



14) مدى الاقتران $f(x) = \begin{cases} 5, & x < 2 \\ 10, & x = 2 \\ -5, & x > 2 \end{cases}$ هو:

- a) $\{-5, 10\}$
- b) $\{-5, 5, 10\}$
- c) R
- d) $R - (5, 10)$

15) مدى الاقتران $f(x) = \begin{cases} x + 5, & x \neq 2 \\ 5, & x = 2 \end{cases}$ هو:

- a) R
- b) $R - \{5\}$
- c) $R - \{7\}$
- d) $(5, 7)$

16) مدى الاقتران $f(x) = \begin{cases} x + 1, & -1 < x < 1 \\ x^2, & x \geq 1 \end{cases}$ هو:

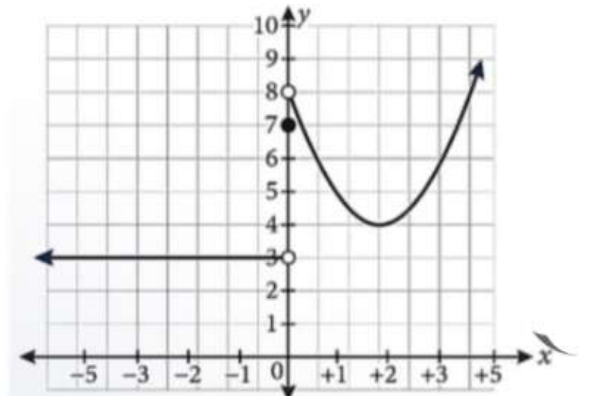
- a) $(0, \infty)$
- b) $[1, \infty)$
- c) $(0, 2) \cup (2, \infty)$
- d) $[-1, \infty)$

17) مدى الاقتران $f(x) = \begin{cases} x, & -1 \leq x \leq 0 \\ 2 - x, & 0 < x < 2 \\ x + 1, & 2 < x < 3 \end{cases}$ هو:

- a) $[-1, 4]$
- b) $[-1, 2) \cup (3, 4)$
- c) $(-1, 2) \cup (3, 4)$
- d) $[-1, 3)$

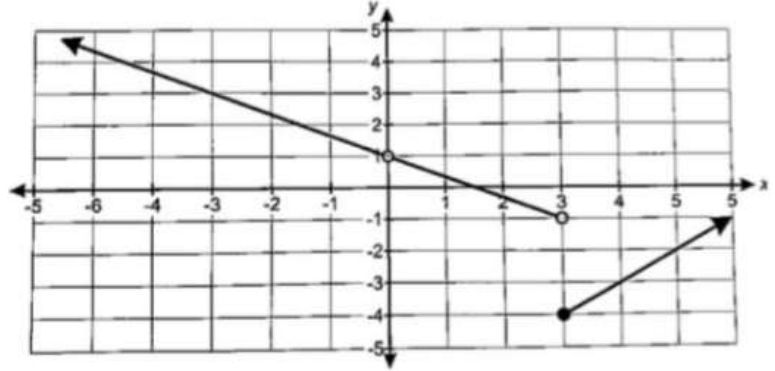
18) مدى الاقتران $f(x)$ الممثل ادناه هو:

- a) R
- b) $R - \{3\}$
- c) $[4, \infty)$
- d) $[4, \infty) \cup \{3\}$



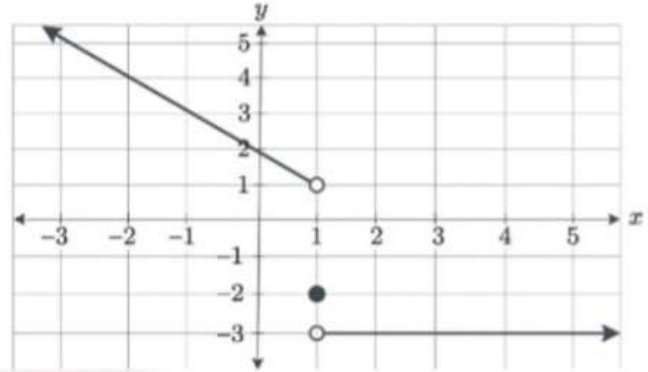
19) مدى الاقتران $f(x)$ الممثل ادناه هو:

- a) $[-4, \infty)$
- b) $(-1, \infty)$
- c) R
- d) $[-4, \infty) - \{-1, 0\}$



20) مدى الاقتران $f(x)$ الممثل ادناه هو:

- a) R
- b) $(-3, \infty)$
- c) $(1, \infty)$
- d) $(1, \infty) \cup \{-2, -3\}$



21) مدى الاقتران $f(x)$ الممثل ادناه هو:

- a) $(-\infty, -2] \cup [4, \infty) \cup \{2\}$
- b) $(-\infty, -2) \cup (4, \infty) \cup \{2\}$
- c) $(-\infty, -2) \cup (4, \infty)$
- d) $(-\infty, -1) \cup (-1, 0) \cup (1, \infty)$

